

AI-alapú hajóskapitány vizsgaszimulátor

3D / 2.5D szituációs tanulójáték hajózási alapismeretekhez

Verzió: 1.0 | Funkcionális koncepció és követelmények

Rövid koncepció

A termék egy adaptív, AI által facilitált hajózási vizsgaszimulátor. A tanuló nem leckéket olvas, hanem hajózási helyzeteket old meg: vezet, értelmez, dönt, hibázik, majd a játék megáll és az AI előbb rákérdez, mit gondol a hibáról, ezután személyre szabottan magyaráz. A cél nem fotórealisztikus játék, hanem egyértelmű, vizsgaszerű döntési helyzetek gyakorlása.

1. Cél és termékvízió

A rendszer célja, hogy a hajózási vizsgaanyag száraz, szabályalapú részeit interaktív döntési helyzetekké alakítsa. A felhasználó a tananyagot nem passzívan memorizálja, hanem virtuális kapitányként alkalmazza. A játék minden hibát tanulási lehetőséggé alakít: előbb diagnosztizáltatja a játékoskal a hibát, majd a válasz minőségéhez igazított magyarázatot ad.

- Elsődleges cél: vizsgára való felkészülés gyorsabb, játékosabb és mélyebb megértéssel.
- Másodlagos cél: helyzetfelismerési rutin kialakítása jelzések, fények, rádiózás, horgonyzás, kitérés és térképhasználat területén.
- Termékpozíció: nem klasszikus oktatóanyag, nem nyílt világú hajós játék, hanem vizsgaszituáció-szimulátor AI oktatóval.

2. Célfelhasználók

- Leendő hajóskapitányok, akik ICC / belvízi / tengeri hajóvezetői vizsgára készülnek.
- Olyan tanulók, akik nehezen tanulnak pusztán jegyzetből, de jól reagálnak játékos, vizuális, döntésalapú helyzetekre.
- Oktatók és hajósiskolák, akik kiegészítő gyakorlóeszközt adnának a tanulóknak.
- Újrakezdők, akik már tanulták az anyagot, de szeretnék szituációkban frissíteni a tudásukat.

3. Alapvető tanulási logika

A rendszer központi tanulási ciklusa:

1. A játékos kap egy konkrét hajózási szituációt.
2. Vezeti a hajót vagy döntést hoz egy adott helyzetben.
3. A rendszer figyeli, hogy a döntés megfelel-e az adott szabálynak.
4. Hiba esetén a játék megáll, de nem ad azonnal kész választ.
5. Az AI először megkérdezi: „Szerinted mit rontottál el?”
6. A játékos válasza alapján az AI eldönti, milyen mélységű magyarázat szükséges.
7. A játékos rövid ismételés, részletes magyarázat vagy teljes újratanítás után újrapróbálja a helyzetet.

4. Fő játékmódok

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
JM-01	Küldetés mód	Egymásra épülő, 3-8 perces pályák. Minden pálya egy vagy több konkrét vizsgatémát gyakoroltat.	A játékos pályákat indíthat, teljesíthet, újrapróbálhat, és látja a teljesítményét témakörönként.
JM-02	Vizsgaszimuláció mód	Kevert, előre nem jelzett helyzetek. A rendszer nem mondja meg előre, hogy jelzés, rádiózás, kitérés vagy horgonyzás lesz-e.	A játékos egy összesített vizsgaszerű futamot teljesít, a végén részletes értékelést kap.
JM-03	Hibavadász mód	A rendszer direkt problémás helyzeteket generál. A játékos feladata felismerni, hol van a veszély vagy szabálysértés.	A játékosnak döntés előtt meg kell neveznie a kockázatot vagy hibát.
JM-04	Szabad gyakorlás	A játékos kiválaszthat témakört: jelzések, fények, rádiózás, horgonyzás, térkép, kikötés stb.	A kiválasztott témában ismétlődő, variált helyzeteket kap.

5. Pályakoncepciók és tanulási témák

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
P-01	Folyami alappálya	Folyásirány, laterális jelek, parti táblák, forgalmi oldal, kikötés árral szemben.	A játékosnak megfelelő oldalválasztással és jelzésértelmezéssel kell végighaladnia.
P-02	Tengeri parti pálya	Kardinális jelek, mélység, zátony/akadály	A játékos felismeri, melyik irányból

		kerülése, világítótornyok, távolság.	biztonságos kerülni egy veszélyt.
P-03	Éjszakai hajózás	Hajófények, irányfelismerés, horgonyfény, vontató, vitorlás, géphajó.	A játékos fények alapján helyesen azonosítja a helyzetet és reagál.
P-04	Köd és korlátozott látás	Radar, hangjelzések, sebesség, fokozott figyelem, folyami tájékozódás.	A játékos csökkenti a sebességet és helyesen használja a jelzéseket.
P-05	Rádiós vészhelyzet	Mayday, Pan-pan, Securite, 16-os csatorna, üzenetfelépítés.	A játékos megfelelő vészüzenet-típust választ és strukturált üzenetet ad le.
P-06	Horgonyzás és kikötés	Lánchossz, vízmélység, sodrás, szél, horgonyzási tilalom, kikötési irány.	A játékos a körülmények alapján biztonságos horgonyzási/kikötési döntést hoz.
P-07	Térképes navigáció	Pozíció, távolságmérés, irány, azimut, koordináták, térképi jelek.	A játékos térképi információkból helyes útvonalat vagy döntést ad.

6. Hiba utáni AI-debrief működése

A hiba utáni tanítás nem azonnali magyarázattal indul, hanem önreflexiós kérdéssel. A cél az, hogy a játékos ne csak megtudja a választ, hanem megtanulja diagnosztizálni a saját döntési hibáit.

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
HD-01	Hiba felismerése	A rendszer észleli, ha a játékos megsért egy szabályt vagy veszélyes döntést hoz.	A játék megáll, a rendszer megnevezi a helyzetet, de a hibát még nem fedi fel teljesen.
HD-02	Öndiagnózis kérdés	Az AI megkérdezi: „Szerinted mit rontottál el?”	A játékosnak szabad szövegesen vagy válaszopciókból kell reagálnia.
HD-03	Válaszminősítés	Az AI három kategóriába sorolja a választ: pontos, részben pontos, téves.	A magyarázat mélysége a kategóriához igazodik.
HD-04	Rövid megerősítés	Ha a játékos jól azonosította a hibát, az AI röviden megerősít és egy mondatban ismételi.	A játékos gyorsan visszatérhet a pályára.
HD-05	Célzott magyarázat	Ha részben találta el, az AI pontosítja a félreértést és egy példával rögzíti.	A rendszer ugyanazt vagy nagyon hasonló helyzetet újra feladja.
HD-06	Alapos újratanítás	Ha teljesen téves volt a	A játékos csak ellenőrző

		diagnózis, az AI lépésről lépésre elmagyarázza a szabályt, a kockázatot és a helyes döntést.	kérdés után folytathatja.
--	--	--	---------------------------

7. AI oktatói karakter és magyarázati stílusok

Az AI nem egyszerű chatbotként működik, hanem vizsgabiztos, oktató és kapitányi mentor szerepeket váltogat. A magyarázat mindig a helyzethez, a hiba súlyához és a játékos tudásszintjéhez igazodik.

- Vizsgabiztos mód: rövid, pontos, számonkérő kérdések.
- Kapitánymentor mód: nyugodt, gyakorlati, helyzetből magyarázó stílus.
- Játékos memória mód: képszerű hasonlatok, abszurd memóriaképek, egyszerű nyelv.
- Hibavadász mód: provokatív kérdések, becsapós helyzetek, félreértések tisztázása.
- Vizsganyelv mód: a magyarázat végén rövid, vizsgán is használható megfogalmazás.

8. Funkcionális követelmények

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
F-01	A rendszer tudjon hajózási szituációkat generálni és lejátszatni egyszerű 3D vagy 2.5D környezetben.	Must	A játékos irányítható hajót lát vízen, jelzésekkel, táblákkal, bójákkal és más hajókkal.
F-02	A vizuális környezet legyen egyértelmű, de nem szükséges fotórealisztikusnak lennie.	Must	A tanulási objektumok felismerhetőek és nem zavarja őket túl sok dekoráció.
F-03	A rendszer minden pályához rendeljen tanulási célt és vizsgatémát.	Must	Minden pálya metaadatai között szerepel, mit gyakoroltat.
F-04	A rendszer észlelje a szabálytalan vagy veszélyes döntéseket.	Must	Hiba esetén a játék automatikusan megáll és AI-debrief indul.
F-05	A hiba után az AI először kérdezzen rá a játékos saját hibaértelmezésére.	Must	Nem jelenik meg azonnal kész magyarázat; előbb önreflexiós kérdés érkezik.
F-06	Az AI értékelje a játékos hibaértelmezését.	Must	A válasz pontos/részben pontos/téves kategóriát kap.
F-07	Az AI a válasz minőségéhez igazítsa a magyarázat hosszát és	Must	Pontos válasznál rövid ismétlés, téves válasznál részletes magyarázat

	mélységét.		jelenik meg.
F-08	A rendszer adjon újrapróbálási lehetőséget ugyanarra vagy hasonló helyzetre.	Must	A játékos a magyarázat után gyakorolhatja a helyes döntést.
F-09	A rendszer vezessen témakörönkénti tudásprofil.	Should	A játékos látja erős és gyenge területeit.
F-10	A rendszer adaptívan válasszon újabb feladatokat a korábbi hibák alapján.	Should	Gyakoribbá válnak azok a helyzetek, amelyekben a játékos gyengébb.
F-11	A rendszer biztosítson vizsgaszimulációs módot kevert témákkal.	Should	A játékos előre nem tudja, milyen típusú helyzet következik.
F-12	A rendszer támogassa a szöveges és opciós választást az AI-kérdésekre.	Could	A játékos választhat gyors opciós mód és részletes szöveges mód között.

9. Tananyag és tartalommodell

A rendszerben a tananyag nem lineáris leckeként, hanem szabályok, helyzetek, hibák és magyarázatok hálózataként jelenik meg.

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
T-01	Témakör	Nagyobb egység, például jelzések, fények, rádiózás, horgonyzás, kitérés, térkép.	A teljesítménymérés témakör szinten történik.
T-02	Szabály	Egy konkrét hajózási szabály vagy vizsgatétel.	Minden szabályhoz tartozik helyes döntés, tipikus hiba és magyarázat.
T-03	Szituáció	A szabály gyakorlati megjelenése egy pályán.	Egy szabály többféle szituációban is előfordulhat.
T-04	Hibatípus	A játékos tipikus félreértése vagy rossz döntése.	A hibatípus alapján célzott magyarázat generálható.
T-05	Magyarázati sablon	Rövid, közepes és részletes magyarázat ugyanahhoz a szabályhoz.	Az AI a játékos válaszához igazított verziót használ.

10. Felhasználói élmény követelményei

- A játékos mindig értse, milyen helyzetben van: folyó/tenger, nappal/éjszaka, látási viszonyok, forgalmi helyzet.
- A döntési helyzetek legyenek rövidek, élesek és tanulságosak; ne vesszen el a játékos hosszú, üres hajózásban.
- A hiba ne büntetésnek érződjön, hanem kapitányi debriefnek.
- A magyarázat ne legyen tankönyvszagú; a végén viszont adjon vizsgán használható, pontos megfogalmazást.
- A játékos kapjon azonnali visszajelzést, de ne legyen túl sok pop-up vagy megszakítás akkor, amikor jól teljesít.
- A rendszer engedje a gyors újrapróbálást, mert a reflexszerű felismerés ismétléssel épül.

11. Pontozás és visszajelzés

ID	Követelmény	Prioritás	Elfogadási feltétel
V-01	Témaköri százalékok	A rendszer külön mutatja a teljesítményt jelzések, fények, rádiózás, horgonyzás stb. szerint.	A játékos nem csak összpontszámot lát, hanem gyenge pontokat is.
V-02	Hibakártyák	Minden fontos hiba után létrejön egy rövid kártya: mi történt, miért volt rossz, mi a helyes szabály.	A játékos visszanézheti a korábbi hibáit.
V-03	Vizsgakésztségi státusz	A rendszer jelzi, hogy egy témakörben a játékos kezdő, gyakorló, stabil vagy vizsgakész.	A státusz több sikeres, variált helyzet után emelkedik.
V-04	Kapitányi rangok	Játékos motivációs réteg: matróz, segédkapitány, folyami kapitány, tengeri kapitány, vizsgakész kapitány.	A rang a tényleges témaköri teljesítményből következik, nem pusztán játékidőből.

12. MVP terjedelem

Az első működő verzió célja nem a teljes hajózási világ modellezése, hanem a koncepció tanulási hatásának bizonyítása.

- 2.5D vagy egyszerű low-poly 3D vízi pálya.
- Egy irányítható motoros kishajó.
- 3-4 pályatípus: folyami jelzések, éjszakai fények, rádiózás, horgonyzás.
- Hibadetektálás legalább 10 tipikus szabályszegésre.
- AI-debrief: öndiagnózis kérdés + háromszintű magyarázat.

- Témaköri teljesítményprofil alapverziója.
- Újrapróbálás funkció ugyanarra a helyzetre.

13. Későbbi bővítési lehetőségek

- Valódi térképszelvények vagy stilizált hajózási térképek integrálása.
- Hangvezérelt rádiózás: a játékos ténylegesen bemondja a Mayday / Pan-pan / Securite üzenetet.
- Mobilos gyorsgyakorló mód: napi 3 mini szituáció.
- Oktatói adminfelület tanulói előrehaladás követésére.
- Saját tananyag feltöltése: hajósiskola-specifikus kérdések és szabályok.
- Többnyelvű vizsgamód: magyar, angol, horvát alapszókincs.
- Kooperatív mód: kapitány és matróz szerepek közös feladatmegoldással.

14. Elfogadási kritériumok

- A felhasználó 5 percen belül megérti, hogyan kell elindítani és teljesíteni egy gyakorló pályát.
- A rendszer képes egyértelműen bemutatni legalább 10 vizsgaszituációt.
- Hiba esetén a játék mindig megáll, kérdez, majd magyaráz.
- A magyarázat kapcsolódik a konkrét helyzethez, nem általános tankönyvi blokk.
- A játékos legalább témakör szinten látja, miben erős és miben gyenge.
- A rendszer újrapróbáltatja a kritikus hibákat, nem csak egyszeri visszajelzést ad.
- A vizuális elemek elég egyértelműek ahhoz, hogy a döntési helyzet tanulható legyen.

15. Rövid termékdefiníció

Egy adaptív AI hajóskapitány-szimulátor, ahol a tananyag nem leckékben jelenik meg, hanem hibázható, újrapróbálható vízi helyzetekben. A rendszer minden hiba után előbb gondolkodásra kényszerít, majd személyre szabottan magyaráz, és addig variálja a szituációkat, amíg a vizsgatudás helyzetfelismerési rutinná nem válik.